

推荐PM手把手入门第26讲：怎么和算法协作，业务假设、特征工程与共创流程逻辑

前几天和一个刚转推荐的朋友聊天，她很困惑地问我："我和算法同学开会，他们说的'加特征'调权重'我都能听懂，但具体我应该做什么？难道就是提需求然后等结果吗？"

说实话，这个问题我刚做推荐的时候也困惑过。

上一讲我们聊了本地生活的地理策略，有些同学后台留言问：这些策略最后都是算法实现的，那PM的价值到底在哪？这一讲，我们就来聊聊推荐PM和算法协作的真实工作流程——你会发现，这远不是"提需求"那么简单。

先用一图说明下推荐产品和推荐算法之间的协作方式：



协作介绍图

先搞清楚：你对接的算法同学在做什么

我刚转推荐的时候，以为所有算法同学都在做同样的事。后来发现完全不是这样。

业务侧算法 vs 模型侧算法，这是两个完全不同的工种：

- **模型侧算法**：专注在模型结构优化、训练效率提升、特征表达能力增强。他们的日常是调网络结构、换loss函数、做离线实验。基本不和PM打交道，你可能只在季度Review的时候见到他们。
- **业务侧算法**：这才是推荐PM天天要协作的对象。他们要做的事情很具体：扩召回、加信号、调权重、打散、过滤、降权。说白了，就是在现有模型框架下，通过业务策略提升效果。

我对接的算法同学，80%的时间都在做业务侧的事情。为什么？因为**业务是有导向的，PM需要为业务提供方向，算法负责实现。**

举个例子，比如做本地生活优化。业务目标很明确：提升用户在本地生活内容上的停留时长和转化率。

但算法同学一开始不知道从哪里入手。是优化CTR预估模型？还是调整排序权重？还是扩充召回？

这时候PM的价值就来了，比如你通过用户调研和case分析，发现了几个核心问题：

- 用户想找"附近3公里内的餐厅"，但召回里很多都是5公里外的
- 用户偏好中高客单价，但推荐的都是快餐
- 晚上时段推荐的商家很多已经打烊

基于这些问题，产品和算法同学对齐了优化方向：

1. **扩召回**：增加"3公里内同品类商家"的召回路
2. **加信号**：增加用户价格偏好匹配的特征
3. **调权重**：晚上时段降低已打烊商家的权重

你看，**PM的价值不是告诉算法用什么技术手段，而是告诉算法"业务上要解决什么问题"**。至于用扩召回、加信号还是调权重，那是算法基于问题特点来选择的。

这就是推荐PM和业务侧算法协作的本质：PM看到业务问题并定义优化方向，算法选择合适的技术手段来实现。

推荐PM能给算法提供什么价值？

这是个很核心的问题。我见过太多PM觉得自己在算法协作里就是个"需求传声筒"，这其实是对自己价值的严重低估。

我的理解是，推荐PM在算法协作中的价值，主要体现在四个环节：

发现问题：从指标波动到用户痛点

算法同学往往关注整体指标，但很难感知到具体的用户痛点。我发现自己最大的价值，是能通过用户调研、case分析、数据下钻，找到那些**普遍存在但不符合理想态**的问题。

举个例子，我们之前发现某个时段的用户停留时长下降了。算法看到的是：全天CTR没变，停留时长下降2%。他们的第一反应是模型出问题了，要回滚。

但我去看了100个用户case，发现问题根本不在模型：

- 这个时段是晚上8-10点，用户主要在家
- 推荐内容里本地生活商家占比30%，但这些商家90%都已经打烊或者不配送了
- 用户点进去发现不可用，直接退出

这个问题，算法从整体指标上看不出来，因为白天的数据把晚上的拉平了。但用户视角看，体验是断崖式的。

这里的核心是：PM要有能力把抽象的指标波动，还原成具体的用户体验问题。你要能说清楚：不是"停留时长下降了"，而是"用户在晚上看到了大量不可用的本地商家，导致浏览中断"。

定义问题：明确目标和边界

发现问题只是第一步，更重要的是**定义清楚问题，并明确要解决到什么程度**。这就涉及到业务北极星指标、护栏指标，以及和算法对齐的季度目标。

还是上面那个例子，我和算法同学对齐的目标是这样的：

北极星指标：

- 晚上8-10点时段的停留时长恢复到白天水平
- 具体数值：从当前的平均45秒提升到65秒（白天均值）

护栏指标：

- 本地生活内容的整体CTR不能下降超过5%（因为我们要降低晚上的曝光）
- 白天时段的停留时长不受影响

解决程度：

- 一期目标：晚上时段不可用商家的曝光占比从30%降到10%以下
- 二期目标：根据商家营业时间动态调整召回权重

你会发现，这些定义非常具体。不是"优化用户体验"，而是"在特定时段，把某个占比从30%降到10%"。

这种明确的定义，能让算法同学快速判断：这个问题值不值得做，用什么方法做，预期收益是多少。

提出思路：从业务逻辑到策略方向

很多PM以为，提出解决思路是算法的事。其实不是。

PM要能基于对业务的理解，提出可能的解决方向。注意，不是让你写代码，而是提出策略思路。

上面那个问题，产品举例提出了三个可能的方向：

方向1：扩召回 — 晚上时段增加"24小时营业"商家的召回权重

- 优点：能快速补充可用内容
- 风险：24小时商家质量参差不齐，可能拉低整体CTR

方向2：加信号 — 在排序时增加"当前时段是否营业"这个特征

- 优点：能精准识别不可用商家
- 风险：需要商家提供准确的营业时间数据，数据覆盖率可能不够

方向3：打散/过滤 — 晚上时段直接降低或过滤已打烊商家

- 优点：能直接解决问题
- 风险：可能导致本地生活内容坑位减少，影响整体生态

你看，这三个方向都不涉及具体的算法实现，但都是基于业务逻辑的合理推导。

然后推荐产品会和数据分析师一起，初步验证这些思路的可行性：

- 24小时商家的覆盖率是多少？质量如何？
- 商家营业时间数据的准确率和覆盖面如何？
- 如果过滤打烊商家，本地生活内容的坑位会减少多少？

这个环节的价值是：**把业务问题翻译成算法可以理解和执行的策略方向。**

评估效果：透过指标看本质

最后一个环节，是效果评估和监控。

很多PM觉得这就是看看AB实验数据，指标涨了就行。但我发现，真正的价值在于**能判断这个效果是不是真的解决了问题。**

还是上面的例子，算法最后选择了方向2（加营业时间特征）。上线后，数据是这样的：

- 晚上8-10点停留时长：45秒 → 58秒 ✓
- 本地生活CTR：持平 ✓
- 白天停留时长：不受影响 ✓

看起来很完美对吧？但去看了user case，发现了新问题：

- 确实不可用商家减少了
- 但有些商家标注的营业时间不准，实际已经打烊了还在推荐
- 用户点进去发现不可用，又退出了

这种问题，从整体指标上看不出来，因为占比不高。但它是一个**系统性的数据质量问题**，如果不解决，后续会越来越严重。

所以产品需要在效果评估报告里，除了常规的指标分析，还会加上：

- 异常case分析：哪些商家的营业时间数据不准？
- 长期监控指标：营业时间数据的准确率变化趋势
- 后续优化建议：是否需要建立商家营业时间的数据治理机制？

这里的关键是：PM要能透过指标看到本质问题，而不是只看数字涨跌。

一个完整的协作流程长什么样？

说了这么多，可能还是有点抽象。我来拆解一个完整的PM-算法协作流程，你会看到每个环节PM具体在做什么。

我画了一张图，展示从问题发现到最终上线的完整链路：



推荐产品和算法协作流程

我来详细解释下每个环节：

① 问题发现（PM主导）

这是整个流程的起点，也是PM价值最大的环节。你要做的不是坐等算法同学告诉你有问题，而是主动去发现。

我的方法是"三个维度看问题"：

- **用户维度**：定期做用户访谈，看真实的使用场景
- **数据维度**：建立核心指标的监控看板，设置异常告警
- **Case维度**：每周至少花2小时看100个真实的推荐case

这三个维度结合起来，你就能比算法更早发现问题。

② 问题定义（PM + 算法对齐）

这个环节最容易被忽略，但恰恰是最重要的。很多PM发现问题后，直接就去找算法说"这里有问题，你优化一下"。算法同学一脸懵：优化到什么程度？优先级多高？和其他需求冲突怎么办？

我现在的做法是，在和算法同学对齐之前，先自己把问题定义清楚：

- **北极星指标**：最核心的目标是什么？
- **护栏指标**：哪些指标不能恶化？
- **解决程度**：一期要做到什么程度？二期的规划是什么？

这些定义好了，算法同学能快速判断资源投入和优先级。

③ 思路提出（PM提出 + DA验证）

这个环节，PM要基于对业务的理解，提出可能的解决方向。

注意，不是让你写伪代码，而是提出策略思路。比如：

- **扩召回**：增加哪类内容的召回？
- **加信号**：哪个特征可能对这个问题有帮助？
- **调权重**：哪个维度的权重需要调整？
- **打散/过滤**：什么样的内容需要降权或过滤？

然后和数据分析师一起，快速验证思路的可行性。这一步很关键，能避免算法同学走弯路。

④ 方案设计（算法主导）

这个环节就是算法的主场了。他们会基于你提供的思路，设计具体的技术方案：

- 需要加哪些特征？
- 召回策略怎么调整？
- 模型要不要改动？
- 规则怎么配置？

这个环节PM的角色是"参谋"，而不是"指挥官"。你要做的是：

- 理解方案的核心逻辑（不需要懂代码，但要懂思路）
- 评估方案的业务合理性
- 提示可能的边界case

⑤ 效果验证（PM + 算法 + DA）

算法方案设计好后，不是直接上线，而是要先做离线验证。

这个环节PM要重点关注：

- 离线数据能不能支持这个方案？
- 数据覆盖率够不够？
- 有没有明显的风险点？

举个例子，如果方案是"加入商家营业时间特征"，你要先验证：

- 商家营业时间数据的覆盖率是多少？（如果只有20%，这个方案就不可行）
- 数据准确率如何？（如果30%都是错的，效果会适得其反）
- 如果数据缺失，模型会怎么处理？（要确保不会出现bad case）

⑥ AB实验（PM + 算法共同评估）

这是最激动人心的环节了。方案上线小流量，看真实的效果。

我在这个环节的关注点：

- **指标层面**：核心指标是否符合预期？护栏指标是否正常？
- **Case层面**：去看真实的推荐结果，是不是真的解决了问题？
- **边界case**：有没有意外的bad case？

特别要注意的是，**不要只看整体指标**。很多时候整体指标涨了，但某个细分场景可能崩了。

⑦ 全量上线（算法主导）

实验效果好，就可以全量上线了。这个环节主要是算法同学在操作，做灰度发布、指标观察、异常监控。

PM要做的是：

- 上线当天密切关注核心指标
- 建立异常case的快速反馈机制
- 如果出现问题，能快速判断是否需要回滚

⑧ 长期监控（PM持续跟进）

很多PM以为上线了就结束了。其实，真正的工作才刚开始。

我会在上线后的1周、2周、1个月，持续跟踪：

- 效果是否衰减？
- 有没有新的问题出现？
- 用户反馈如何？

然后，你就会发现新的问题，开始下一轮的优化循环。

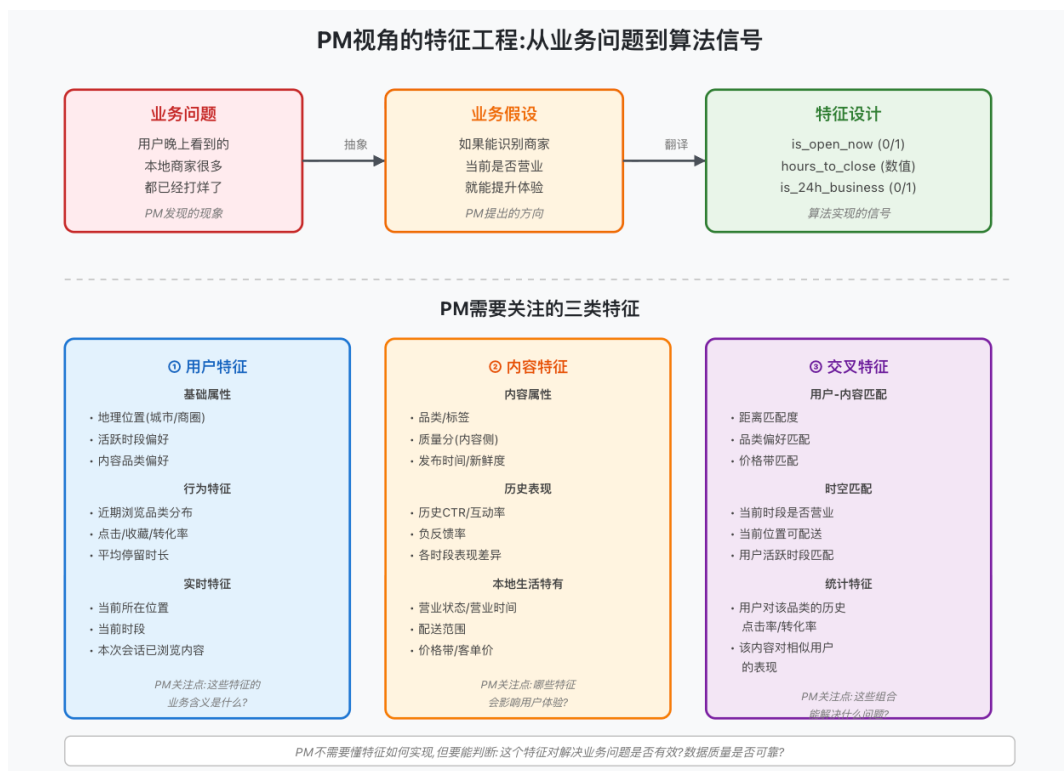
这就是一个完整的PM-算法协作流程。你会发现，**PM不是简单的"提需求"**，而是**深度参与到整个问题解决的闭环中**。

特征工程：把业务问题翻译成算法信号

很多PM听到"特征工程"就觉得很技术，这是算法的事，我只要知道结果就行了。

但我的理解是，**特征工程恰恰是PM和算法协作中最需要PM深度参与的环节**。为什么？因为这是把业务问题翻译成算法信号的过程。

我画了一张图，展示这个翻译过程：



PM视角的特征工程

从业务问题到算法信号

我们还是用之前那个例子来说明。

- **业务问题** (PM发现)：用户晚上看到的本地商家很多都已经打烊了
- **业务假设** (PM提出)：如果能识别商家当前是否营业，就能提升体验
- **特征设计** (算法实现)：
 - `is_open_now`：商家当前是否营业 (0/1)
 - `hours_to_close`：距离打烊还有几小时 (数值)
 - `is_24h_business`：是否24小时营业 (0/1)

你看，这三个特征都来自同一个业务假设，但从不同角度去刻画"营业状态"这个概念。

PM在这个环节的价值是什么？

不是去告诉算法怎么实现这些特征（这是算法的专业领域），而是：

1. **提出业务假设**：哪些因素可能影响用户体验？
2. **验证数据可行性**：这些数据能不能拿到？准确率如何？
3. **评估特征合理性**：这个特征是不是真的能解决问题？

举个反例，如果算法同学提出了一个特征叫 `merchant_quality_score`（商家质量分），你要能问出这些问题：

- 这个分数是怎么算出来的？
- 覆盖率多少？（是不是只有头部商家有分数？）
- 更新频率如何？（是实时的还是T+1？）
- 低分商家会被完全过滤吗？（这样会不会影响生态？）

这些问题，就是PM的价值所在。

PM需要关注的三类特征

我把推荐系统的特征分成三类，每一类PM的关注点都不一样：

① 用户特征

这类特征描述"用户是谁"，包括基础属性、行为特征、实时特征。

P

M关注点：**这些特征的业务含义是什么？**

举个例子，算法说要用 `user_active_hour_preference`（用户活跃时段偏好）这个特征。你要能理解：

- 这个特征是说用户习惯在什么时段刷内容
- 如果用户习惯晚上8-10点刷，那推荐本地生活商家时，要考虑这些商家晚上是否营业
- 这个特征的覆盖率如何？新用户没有历史数据怎么办？

② 内容特征

这类特征描述"内容是什么"，包括内容属性、历史表现、特定业务的特有特征。

PM关注点：**哪些特征会影响用户体验？**

本地生活业务里，有些特征是特有的：

- `delivery_range`：配送范围
- `operating_hours`：营业时间
- `avg_delivery_time`：平均配送时长

这些特征，直接影响用户能不能用、用得爽不爽。所以PM要重点关注这些特征的数据质量。

举个具体的例子：`operating_hours` 这个数据，商家自己填的，很多都不准。有些商家标的是9:00-21:00，但实际10点就关门了。这就会导致用户看到推荐后点进去，发现下不了单。

所以业务侧后来加了一个数据治理机制：如果用户在某个时段多次反馈"商家已打烊"，就自动校正 `operating_hours` 的数据。

③ 交叉特征

这类特征描述"用户和内容的匹配关系"，是最能体现业务逻辑的特征。

PM关注点：**这些组合能解决什么问题？**

举个例子，单独看"用户在北京"和"商家在北京"这两个特征，看不出什么。但如果组合成 `distance_km`（用户和商家的距离），就能解决"推荐太远的商家导致用户无法下单"的问题。

再比如：有些用户喜欢高客单价的餐厅，但平台总推荐便宜的快餐。后来加了一个交叉特征 `user_price_preference_match`（用户价格偏好匹配度），效果立竿见影。

这里的核心是：PM要能基于对业务的理解，提出"哪些用户和内容的匹配关系是重要的"。然后算法同学去实现这些匹配关系的计算。

说点心里话

写到这里，我想聊聊我对PM-算法协作的一些感悟。

刚做推荐的时候，我特别焦虑。觉得自己不懂模型、不会写代码，在算法同学面前就像个"小白"。每次开会，他们聊什么CTR预估、特征交叉、loss函数，我都插不上话，只能点头说"好的好的，你们看着办"。那段时间，我真的很怀疑自己的价值。

后来有一次，我们做了一个优化，算法同学说效果很好，核心指标涨了2%。但我去看user case的时候，发现有个细分场景完全崩了：新用户首次进来，看到的全是时效性较差的内容（因为召回策略有

bug)。我当时很犹豫，要不要提出来？会不会显得我"不懂业务，抓小放大"？但我还是在周会上说了这个问题。算法同学一查，发现确实是召回逻辑有问题，新用户的优质内容池是一个静态的内容池。如果不修，这个bug会影响所有新用户的首次体验。

那一刻我意识到：**PM的价值不是跟算法比技术，而是能从用户视角看到算法看不到的问题。**

后来我就不再焦虑了。我知道自己不需要成为"懂算法的PM"，而是要成为"懂业务、懂用户、能和算法深度协作的PM"。

具体来说，我现在的工作方式是：

每周固定做三件事：

1. 至少看5-10个真实的推荐case，找那些"不符合理想态"的问题
2. 和算法同学过一遍本周的实验数据，不只看指标，还要看case
3. 建立问题清单，按照"影响范围 × 解决难度"排优先级

和算法同学开会时：

1. 不是去"提需求"，而是带着问题和假设去讨论
2. 用业务语言描述问题，然后一起翻译成算法方案
3. 每个方案都问清楚：数据能不能支持？风险是什么？

效果评估时：

1. 不只看整体指标，还要看细分场景
2. 每次上线后，都会持续跟踪1个月，看有没有新问题
3. 把发现的问题沉淀成"避坑指南"，避免下次重复踩坑

这样做下来，我发现自己和算法同学的协作越来越顺畅。他们也开始主动来找我讨论问题，问我"这个方案从业务角度看合不合理"。

我想说的是：**推荐PM的价值，不在于你有多懂算法，而在于你能不能把业务问题和算法方案连接起来。**你是那个"翻译官"，把用户的痛点翻译成算法能理解的语言，再把算法的方案翻译成用户能感知的体验。

如果你也在做推荐PM，或者刚转到推荐，不要焦虑自己"不懂技术"。你要做的，是深入理解业务、理解用户，然后和算法同学一起，把这些理解转化成真实的产品优化。

这就是推荐PM的核心价值。